UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

PAUTA PRUEBA N° 1 Oct 2025

Pregunta 1. (40 pts)

Proceso	Tpo. Lleg.	Ráfaga	Priori
P_1	1,2	12	5
P_2	3,2	9	4
P_3	5,5	8	2
P_4	8,6	11	0
P_5	10,9	14	4

De acuerdo a los datos:

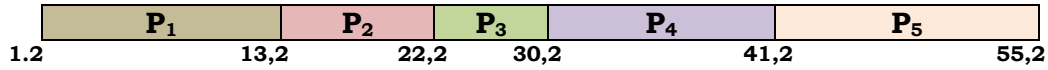
i) **Simule el comportamiento del sistema Mediante un esquema gráfico.**

ii) **Determine para cada proceso su tiempo de permanencia dentro del sistema, y su tiempo de espera, si se procesan con los algoritmos FCFS, SJF Preemptive, Priority Preemptive y Round Robin con q= 3. Indicando cual es el mejor algoritmo, en cuanto a rendimiento, para este grupo de procesos.**

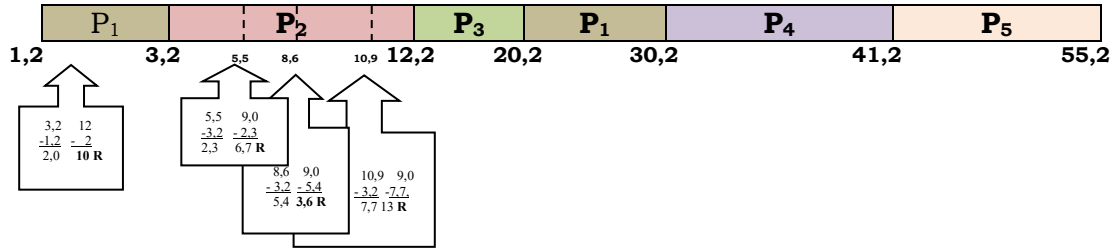
(10pts. 0,20c/u)

			FCFS		SJF P		R-R		PRIORI	
Proceso	Tpo. Lleg.	Ráf.	T.T	W.T	T.T	W.T	T.T	W.T	T.T	W.T
P_1	1,2	12	12	0	29	19	47	44	54	44
P_2	3,2	9	19	10	9	0	34	31	28	21.3
P_3	5,5	8	24,7	16,7	14,7	6,7	33,7	31.7	19	14.1
P_4	8,6	11	32,6	21,6	32,6	21.6	41.6	39,6	11	0.0
P_5	10,9	14	44,3	30,3	44,3	30,3	44,3	42,3	34,9	20.3
		PROM:	26,52	15,72	25,92	15,52	40,12	37,72	29.38	19.94

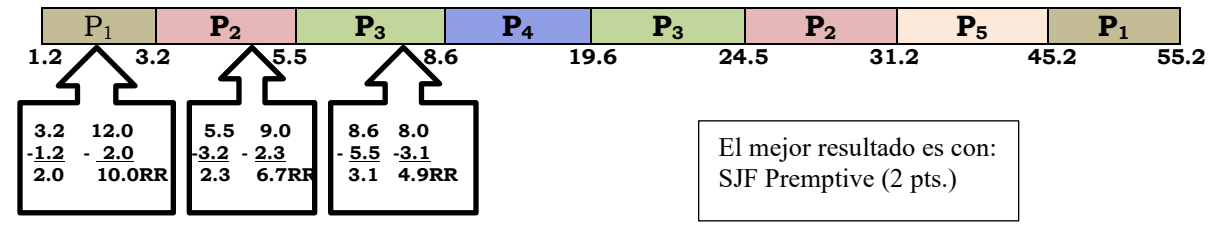
FCFS: (7pts.)



SJF PREEMPTIVE (7pts)



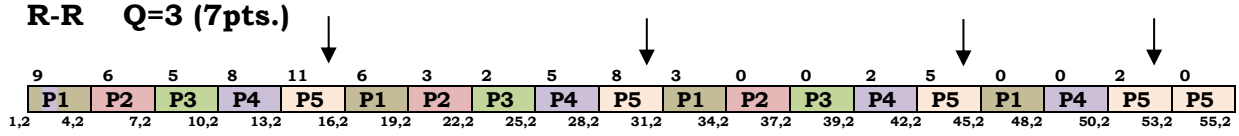
PRIORITY PREEMPTIVE (7pts.)



El mejor resultado es con:
SJF Premptive (2 pts.)

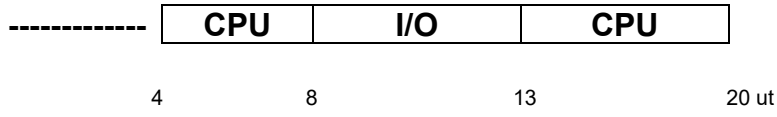
PAUTA PRUEBA N° 1 **Oct 2025**

R-R Q=3 (7pts.)



Pregunta 2. (10 pts). En un sistema de planificación por prioridades expulsivo llega un proceso en el instante 4 con prioridad máxima. Este proceso se ejecuta durante 4ut. Después realiza una operación de E/S durante 5ut y para acabar se ejecuta durante 7ut. ¿Cuál es el tiempo de retorno de este proceso?

Respuesta:
Se tiene que:



Por lo tanto, el tiempo de retorno es de 16ut

Pregunta 3. (20 pts). En un sistema operativo que opera en modo dual y permite multiprogramación, se utiliza un esquema de protección de memoria mediante registros de base y límite para cada proceso.

Si el proceso P1 tiene asignado:

- Registro base: 0x3000
- Registro límite: 0x0C00 (es decir, puede acceder a 3072 bytes desde la base)

El proceso P1 genera una dirección lógica de 0x0B20 mientras se encuentra en modo usuario.

a) Explicar cómo se traduce una dirección lógica en una dirección física en este sistema, y cómo el modo dual influye en la protección de memoria. (8pts)

Respuesta:
En este sistema, la dirección lógica generada por el proceso se traduce en una dirección física sumando el registro base al desplazamiento lógico. El registro límite define el tamaño máximo de memoria que el proceso puede acceder.
El modo dual garantiza que los procesos en modo usuario no puedan acceder a direcciones fuera de su espacio asignado ni ejecutar instrucciones privilegiadas. Si el proceso intenta acceder a una dirección lógica mayor que el límite, se genera una interrupción de protección.

b) Verificar si la dirección lógica generada por el proceso es válida. Justifica tu respuesta considerando el registro límite. (5pts.)

Respuesta:
La dirección lógica generada es 0x0B20, que equivale a 2848 en decimal.
El registro límite es 0x0C00, que equivale a 3072.
Como 2848 < 3072, la dirección lógica es válida.

c) Si la dirección lógica es válida, calcular la dirección física efectiva que se accede en memoria. (7pts.)

Respuesta:
La dirección física se calcula como:
Dirección física= Registro base + Dirección lógica
= 0x3000 + 0x0B20
= 0x3B20

Sugerencia: Transformar a decimal para operar, considerando que 0x: indica que la sgte. cifra está en Hexadecimal

Pregunta 4. (10 pts). Mencione el principal problema que debe enfrentar un sistema operativo si se ejecuta sobre un equipo multiprocesador, con una única memoria común.

Respuesta:
El principal desafío es proteger las secciones críticas del sistema operativo. Esto no era un problema cuando había un solo procesador y a lo sumo un proceso del sistema ejecutando en un momento dado.

Pregunta 5. (10 pts.) Para hacer una llamada al sistema, ¿es necesario estar en modo monitor o de usuario? Justifique y defina el esquema correspondiente.

Respuesta:

Los llamados al sistema son ejecutados por procesos de usuario y por lo tanto ejecutan en modo usuario. Para procesar la llamada, el sistema operativo trabaja en modo monitor y una vez finalizado, antes de retornar el control al proceso, vuelve a modo usuario.

Problema 6. (10 pts.)
¿Cuál es la duración del quantum de tiempo más apropiado para un sistema operativo que utiliza Round-Robin para garantizar interactividad? Como dato adicional, se sabe que en el peor caso habrá 20 procesos en la cola ready.

Respuesta:
Fijar el valor de q como crítico:

- Si q muy pequeño, provoca muchos cambios de contexto, ejemplo: si el cambio tarda 1 ms, y las ráfagas son 4 ms, un 20 % del tiempo de CPU, se desperdicia en tareas del S.O.
- Si q demasiado grande, se convierte en un FCFS.
- Empíricamente, da mejor resultado cuando un 80 % de las ráfagas son más cortas que q.

Según este análisis se fundamenta la respuesta.

Más de lo mínimo necesario para cargar el proceso y estar listo para ser ejecutado. ($q > \Delta x$, donde Δx es el tiempo de carga del proceso en memoria, tiempo rescate o creación PCB, tiempo waiting, también llamado cambio de contexto).